

Lipschitz, Banach fixed point (принцип сжимающих отображений)

Scope

Контракции и расширенные сжатия в полных метрических пространствах, итеративные методы построения неподвижных точек, продолжение и характеристика Lipschitz-функций на $\mathbb{R}$ (AC, дифференцируемость п.в., N -property), приложения к ODE через Picard и Bielecki-перенормировку, локальная динамика около неподвижной точки и обобщённые контракции (Edelstein, Caristi, Boyd-Wong).

Записи — Core

E1. Banach contraction mapping theorem (принцип сжимающих отображений Банаха)

Формулировка. Пусть (X, d) — полное метрическое пространство, $T : X \rightarrow X$ — contraction: $d(T(x), T(y)) \leq k d(x, y)$ для всех x, y и фиксированного $k \in [0, 1)$. Тогда T имеет ровно одну неподвижную точку x^* , и для любого $x_0 \in X$ итерации $x_{n+1} = T(x_n)$ сходятся к x^* с явной геометрической оценкой

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0), \quad d(x_n, x^*) \leq \frac{k}{1-k} d(x_n, x_{n-1}).$$

Условия применимости. Полнота X критична — без неё последовательность Cauchy, но без предела (примеры: $T(x) = x/2$ на $X = (0, 1]$ — нет неподвижной). Константа $k < 1$ строго: при $k = 1$ (нерасширяющие) — контрпримеры $T(x) = x + 1$ на $\mathbb{R}$. Lipschitz-условие должно выполняться глобально на X (в локальной версии нужна устойчивая инвариантная окрестность).

Идея доказательства. $\{x_n\}$ — Cauchy: $d(x_{n+1}, x_n) \leq k^n d(x_1, x_0)$, далее геометрическая сумма. Полнота даёт предел x^* , непрерывность T (Lipschitz $\Rightarrow$ continuous) — что $x^* = T(x^*)$. Единственность: $d(x^*, y^*) = d(T(x^*), T(y^*)) \leq k d(x^*, y^*)$, при $k < 1$ только $d = 0$.

Варианты и обобщения. - **Локальная версия:** T contraction на замкнутом шаре $\bar{B}(x_0, r)$ с $d(T(x_0), x_0) \leq (1-k)r$ — тогда $\bar{B}$ инвариантен и BFP применим. - **Параметрическая зависимость:** если T_λ contraction с одинаковой k и $\lambda \mapsto T_\lambda(x)$ непрерывна, то $\lambda \mapsto x^*(\lambda)$ непрерывна; Lipschitz по λ — наследуется. - **Edelstein (E5)** — ослабление до строгой контрактивности на компакте.

Используется в. [IMC-2006-DAY2-2 (нерасширяющая на интервале как изометрия), IMC-2017-9 (Picard для $f' = f^2$); базовый инструмент во всех записях ниже].

E2. Iterated contraction (степень-сжатие)

Формулировка. Пусть (X, d) полное, $T : X \rightarrow X$ непрерывное; если для некоторого $n \geq 1$ итерация T^n — contraction, то T имеет единственную неподвижную точку, и она же — единственная неподвижная для T^n .

Условия применимости. T не обязано быть Lipschitz само по себе. Достаточно одного n , при котором T^n — contraction.

Идея доказательства. T^n имеет единственную неподвижную $x^* = T^n(x^*)$ (BFP). Тогда $T^n(T(x^*)) = T(T^n(x^*)) = T(x^*)$ — значит $T(x^*)$ тоже неподвижная для T^n . По единственности $T(x^*) = x^*$. Единственность для T — следствие единственности для T^n .

Варианты и обобщения. - Стандартный приём в Picard на больших интервалах: интегральный оператор T не contraction, но T^n имеет константу $\frac{(LT)^n}{n!} \rightarrow 0$. - Эквивалент Bielecki-перенормировки (E6): обе техники решают одну задачу.

Используется в. [ИМС-2017-9 (косвенно через ODE-итерацию); стандартный приём в задачах с интегральными операторами Volterra-типа].

Е3. Lipschitz characterization on $\mathbb{R}$: AC, a.e. differentiability, FTC

Формулировка. Для $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ эквивалентно: 1. f Lipschitz с константой L ; 2. f absolutely continuous (AC) и $|f'(x)| \leq L$ почти всюду; 3. f дифференцируема п.в., $f' \in L^\infty$ с $\|f'\|_\infty \leq L$, и $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t) dt$.

В частности, $\text{Lipschitz} \subsetneq \text{AC} \subsetneq \text{BV} \subsetneq$ дифференцируемые п.в.

Условия применимости. Только на интервале (на канторовском множестве и подобных — отдельная теория). Включение $\text{Lip} \subset \text{AC}$ строгое: $f(x) = \sqrt{x}$ на $[0, 1]$ — AC, но не Lipschitz.

Идея доказательства. (1 $\Rightarrow$ 2): Lipschitz $\Rightarrow$ AC явно, дифференцируемость п.в. — Lebesgue (для монотонных). Для модуля производной: $|f(x+h) - f(x)|/h \leq L$, переход $h \rightarrow 0$. (3 $\Rightarrow$ 1): $|f(x) - f(y)| = |\int_y^x f'| \leq L|x - y|$.

Варианты и обобщения. - **Rademacher (на $\mathbb{R}^n$)**: Lipschitz $\Rightarrow$ дифференцируемость п.в. - **Bounded variation**: $V_a^b(f) \leq L(b-a)$, $f = f_1 - f_2$ — разность монотонных. - **N -property (E8)** — Lipschitz переводит null sets в null sets. - f Lipschitz $\Leftrightarrow f \in W^{1,\infty}([a, b])$ (Sobolev-эквивалент).

Используется в. [ИМС-2002-5 (через N -property), ИМС-2017-2 (Lipschitz f' и Taylor); универсальная характеристика в задачах, где надо менять «гладкость» на «интегрируемость производной»].

Е4. Picard-Lindelöf theorem (теорема Пикара-Линделёфа)

Формулировка. Рассмотрим задачу Коши $y'(x) = F(x, y(x))$, $y(x_0) = y_0$, где $F : [x_0, x_0 + a] \times \bar{B}(y_0, b) \rightarrow \mathbb{R}^d$ непрерывна и Lipschitz по y с константой L (равномерно по x): $|F(x, y_1) - F(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$. Тогда на интервале $[x_0, x_0 + h]$, $h = \min(a, b/M)$, $M = \sup |F|$, существует единственное решение, и оно — предел Picard-итераций

$$y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x F(t, y_n(t)) dt, \quad y_0(x) \equiv y_0.$$

Условия применимости. Lipschitz по y критична: $y' = \sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$ — счётно много решений. Только непрерывность F даёт существование (Peano), но не единственность.

Идея доказательства. Оператор $T : C([x_0, x_0 + h]; \bar{B}(y_0, b)) \rightarrow$ туда же, $T(y)(x) = y_0 + \int_{x_0}^x F(t, y(t)) dt$. На h с $hL < 1$ — contraction в sup-норме. BFP даёт единственную неподвижную.

Варианты и обобщения. - **Глобальная версия** через Bielecki (E6): убирает ограничение $hL < 1$. - **Iterated contraction (E2)**: без перенормировки на $[x_0, x_0 + a]$ итерация T^n contraction с константой $(La)^n/n!$. - **Cauchy-Lipschitz**: то же на $\mathbb{R}^d$, доказательство идентично. - Phenomenon без Lipschitz: $y' = y^2$ — взрыв решения за конечное время даже при C^∞ правой части.

Используется в. [ИМС-2017-9 (Picard для $f' = f^2$, $f(0) = 1$, сходимость к $1/(1-x)$); базовая теорема всякий раз, когда задача сводится к ODE / интегральному уравнению Volterra].

Записи — Standard

E5. Edelstein fixed point theorem (теорема Эдельштейна)

Формулировка. Пусть (X, d) — компактное метрическое пространство, $T : X \rightarrow X$ строго контрактивно (contractive): $d(T(x), T(y)) < d(x, y)$ для всех $x \neq y$. Тогда T имеет единственную неподвижную точку x^* , и итерации $T^n(x_0) \rightarrow x^*$ для любого x_0 .

Условия применимости. Компактность X критична: без неё контрпример $T(x) = x + 1/x$ на $[1, \infty)$ — строго контрактивно, но без неподвижной. Сходимость итераций — без явной геометрической оценки (в отличие от BFP).

Идея доказательства. $\phi(x) = d(x, T(x))$ непрерывна на компакте, достигает $\min$ в x^* . Если $T(x^*) \neq x^*$, то $\phi(T(x^*)) = d(T(x^*), T^2(x^*)) < d(x^*, T(x^*)) = \phi(x^*)$ — противоречие. Сходимость: $d(T^n(x_0), x^*)$ не возрастает; предельная точка — неподвижная (по тому же argument), значит единственная.

Варианты и обобщения. - **Достаточно**: X некомпактно, но какая-то итерация $T^{n_k}(x_0)$ имеет сходящуюся подпоследовательность. - **Boyd-Wong** (E12): $d(Tx, Ty) \leq \psi(d(x, y))$ с $\psi(t) < t$ при $t > 0$ и $\limsup_{t \rightarrow s^+} \psi(t) < s$ — обобщает обоих.

Используется в. [IMC-2006-DAY2-2 (нерасширяющая $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ с $f([a, b])$ длины $b - a$ — близко к Edelstein-аргументу; тут используется усиленная вариация); задачи на динамику итераций без явной константы $k < 1$].

E6. Bielecki renorming для Picard (Биецкий-перенормировка)

Формулировка. На $C([x_0, x_0 + a]; \mathbb{R}^d)$ ввести эквивалентную норму

$$\|y\|_\lambda = \sup_{x \in [x_0, x_0 + a]} e^{-\lambda(x-x_0)} |y(x)|.$$

При $\lambda > L$ Picard-оператор $T(y)(x) = y_0 + \int_{x_0}^x F(t, y(t)) dt$ становится contraction с константой $L/\lambda < 1$ на ВСЁМ интервале $[x_0, x_0 + a]$, без ограничения $h \leq 1/L$.

Условия применимости. Применима каждый раз, когда контракция «не работает» из-за длинного интервала, а ядро Volterra-типа: интеграл $\int_{x_0}^x \cdot dt$.

Идея доказательства. $|T(y_1)(x) - T(y_2)(x)| \leq L \int_{x_0}^x |y_1 - y_2|(t) dt \leq L \|y_1 - y_2\|_\lambda \int_{x_0}^x e^{\lambda(t-x_0)} dt = \frac{L}{\lambda} \|y_1 - y_2\|_\lambda \cdot e^{\lambda(x-x_0)}$. Делим на $e^{\lambda(x-x_0)}$ и берём $\sup$.

Варианты и обобщения. - Аналог для интегральных уравнений Fredholm-типа: подбор веса $w(x)$ под структуру ядра. - В L^p -нормах: $\|y\|_{p,\lambda} = (\int e^{-\lambda x} |y|^p)^{1/p}$. - Делает контракцию равносильной iterated-contraction (E2), но без явной комбинаторики.

Используется в. Стандартное доказательство глобальной существования / единственности ODE; для IMC-задач явно встречается редко, но как «фоновая» техника обоснования сходимости итераций — постоянно.

E7. McShane-Whitney Lipschitz extension (продолжение Lipschitz-функций)

Формулировка. Пусть $A \subset \mathbb{R}$ (любое множество), $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz с константой L . Тогда существует продолжение $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ с той же константой L , заданное явными формулами:

$$F^*(x) = \inf_{a \in A} (f(a) + L|x - a|) \quad (\text{McShane, верхнее}),$$

$$F_*(x) = \sup_{a \in A} (f(a) - L|x - a|) \quad (\text{Whitney, нижнее}).$$

Любое Lipschitz-продолжение $\tilde{f}$ удовлетворяет $F_*(x) \leq \tilde{f}(x) \leq F^*(x)$.

Условия применимости. Универсально на любом метрическом пространстве. Для векторнозначных f с константой по евклидовой норме нужна **Kirszbraun's theorem** — нетривиальное усиление.

Идея доказательства. $F^*(x_1) - F^*(x_2) \leq \sup_a [f(a) + L|x_1 - a| - f(a) - L|x_2 - a|] \leq L|x_1 - x_2|$. На A : $F^*(x) = f(x)$ (нижняя оценка через $a = x$, верхняя — Lipschitz f).

Варианты и обобщения. - **Kirszbraun (1934)** для $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$: продолжение существует с той же евклидовой константой. - **Аналог для модулей непрерывности**: ω -непрерывность сохраняется. - В качестве **аппроксимации Lipschitz**: для непрерывной g на компакте, $g_L(x) = \inf(g(a) + L|x - a|) \uparrow g$ при $L \rightarrow \infty$ — Lipschitz-приближения снизу.

Используется в. [ИМС-2021-4 (кусочно-линейные приближения как Lipschitz-extension); приём для перехода «определена на подмножестве $\Rightarrow$ глобально», и для построения contracting-extension в задачах на ODE с локально Lipschitz F].

E8. N -property: Lipschitz сохраняет null sets

Формулировка. Если $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz с константой L и $E \subset [a, b]$ имеет лебегову меру 0, то $\lambda(f(E)) = 0$. Более того, $\lambda^*(f(E)) \leq L \cdot \lambda^*(E)$ для любого E .

Условия применимости. Lipschitz необходим: f только непрерывная — не сохраняет, например, **функция Кантора** (Devil's staircase) переводит канторово множество меры 0 в $[0, 1]$.

Идея доказательства. Покрытие $E \subset \bigcup I_k$ интервалами с $\sum |I_k| < \varepsilon$. Тогда $f(E) \subset \bigcup f(I_k)$, и каждый $f(I_k)$ имеет диаметр $\leq L|I_k|$, значит лежит в интервале длины $L|I_k|$. Сумма $\leq L\varepsilon$.

Варианты и обобщения. - **Lusin's (N)-property**: f AC $\Leftrightarrow f$ непрерывна, BV и обладает N -property. - **Easy Sard на $\mathbb{R}$** : для $f \in C^1$ образ критических точек $\{x : f'(x) = 0\}$ имеет меру 0 — следствие N -property для Lipschitz куска ($|f'| < \varepsilon$ покрытие). - **Не сохраняется** под Hölder $1/2$: канторова функция — Hölder с $\alpha = \log 2 / \log 3$, но не сохраняет нулевые меры.

Используется в. [ИМС-2002-5 (Sard-style: C^1 + каждое y имеет несчётный прообраз $\Rightarrow \exists$ критическая точка x_0 ; покрытие критических интервалами с $|f'| < \varepsilon$ даёт меру образа $\leq \varepsilon$); универсальный приём для оценок «образ не покрывает целевой интервал»].

E9. Локальная динамика: hyperbolic fixed points (гиперболическая классификация)

Формулировка. Пусть $f \in C^1$ в окрестности неподвижной точки x^* , $f(x^*) = x^*$, $\mu = f'(x^*)$. Тогда: - $|\mu| < 1$ (**attracting**): $\exists$ окрестность U такая, что $f^n(x) \rightarrow x^*$ для всех $x \in U$, экспоненциально со скоростью $|\mu|^n$. - $|\mu| > 1$ (**repelling**): $\exists U$ — каждое $x \in U \setminus \{x^*\}$ покидает U за конечное число итераций. - $|\mu| = 1$ (**parabolic / neutral**): динамика определяется старшими производными; может быть как притяжение (с полиномиальной скоростью), так и нейтрально-устойчиво.

Условия применимости. C^1 достаточно для точных формулировок; для $|\mu| = 1$ — нужны C^2 и анализ знака $f''(x^*)$.

Идея доказательства. Для attracting: на $U = (x^* - \delta, x^* + \delta)$ с малым δ имеем $|f'| \leq |\mu| + \varepsilon < 1$, BFP применим локально (E1). Для repelling — обратная функция f^{-1} локально определена и attracting.

Варианты и обобщения. - **Полу-устойчивые точки**: $\mu = 1$, $f(x) - x = c(x - x^*)^p + o$ — притяжение с одной стороны, отталкивание с другой; полиномиальная скорость $\sim n^{-1/(p-1)}$. - **Линеаризация**: при $0 < |\mu| < 1$ для f аналитического — C^1 -сопряжение $f \sim x \mapsto \mu x$ локально (Koenigs); для C^1 в общем случае Hartman-Grobman даёт C^0 -сопряжение. - **Schwarzian derivative** контролирует поведение в семействах.

Используется в. [IMC-2007-DAY2-3 (sup-of-set fixed point — анализ через локальное поведение); IMC-1998-3 (logistic map итерации и сходимости к $1/2$); типичная техника во всех задачах вида «исследовать сходимость $x_{n+1} = f(x_n)$ »].

E10. IVT fixed point + sup-of-set technique (топологический неподвижный point на отрезке)

Формулировка. Любое непрерывное $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ имеет неподвижную точку (IVT для $g(x) = f(x) - x$: $g(a) \geq 0 \geq g(b)$). Для замкнутого ограниченного $C \subset \mathbb{R}$ и непрерывного $f : C \rightarrow C$ неподвижная точка не обязана существовать; стандартный приём — **sup-of-set**: рассмотреть $p = \sup\{x \in C : f(x) > x\}$ и анализировать $f(p)$, $f(f(p))$ через монотонность / непрерывность.

Условия применимости. Связность отрезка (или замкнутость подмножеств с дополнительными свойствами). Аналог в $\mathbb{R}^n$ — **Brouwer**, но требует выпуклости компакта.

Идея доказательства. IVT — стандарт. Sup-of-set: если $f(p) > p$, то и $f(p) \in C$, и в окрестности p ещё есть точки $x > p$ с $f(x) > x$ — противоречит максимальной. Если $f(p) < p$, аналогичная игра с $f(f(p))$, $f(f(f(p)))$.

Варианты и обобщения. - **Knaster-Tarski на отрезках**: монотонная (необязательно непрерывная) $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ имеет неподвижную точку — $\sup\{x : f(x) \geq x\}$. - **Brouwer** на выпуклом компакте $K \subset \mathbb{R}^n$: непрерывное $f : K \rightarrow K$ имеет неподвижную точку. - **Schauder** для непрерывных компактных операторов на выпуклых компактах в Banach.

Используется в. [IMC-2007-DAY2-3 (явный sup-of-set на компакте C); IMC-2000-1 ($A = \{x : f(x) > x\}$ и $\sup A$ как fixed point); IMC-1998-3 (монотонность итераций к fixed point); универсальный приём, когда нет Lipschitz-структуры].

Записи — Exotic

E11. Caristi fixed point theorem (теорема Каристи)

Формулировка. Пусть (X, d) — полное метрическое пространство, $\varphi : X \rightarrow [0, \infty)$ — нижняя полунепрерывная (lower semicontinuous), $T : X \rightarrow X$ — произвольное (НЕ обязано быть непрерывным) с

$$d(x, T(x)) \leq \varphi(x) - \varphi(T(x)) \quad \forall x \in X.$$

Тогда T имеет неподвижную точку.

Условия применимости. Полнота и l.s.c. от φ — критичны. Непрерывность T не нужна. Каристи эквивалентна **Ekeland's variational principle**.

Идея доказательства. Частичный порядок $x \preceq y \Leftrightarrow d(x, y) \leq \varphi(x) - \varphi(y)$. Цепи имеют верхние границы (через убывание φ к inf, Cauchy-аргумент в полноте). Лемма Цорна даёт максимальный $\bar{x}$. Тогда $\bar{x} \preceq T(\bar{x})$ (по условию), значит $T(\bar{x}) = \bar{x}$ по максимальной.

Варианты и обобщения. - **Banach $\subset$ Caristi**: при T contraction берём $\varphi(x) = \frac{d(x, T(x))}{1-k}$. - **Ekeland's ε -principle**: для l.s.c. ограниченной снизу φ и любого $\varepsilon > 0$ есть «почти-минимизатор» x_ε с $\varphi(x_\varepsilon) \leq \inf \varphi + \varepsilon$ и $\varphi(y) > \varphi(x_\varepsilon) - \varepsilon d(x_\varepsilon, y)$ для всех $y \neq x_\varepsilon$. - **Bishop-Phelps** в Banach.

Используется в. Schweitzer-уровень, редко на ИМС напрямую; полезно как «потолок» для понимания, насколько слабые условия достаточны для fixed point. Применимо в задачах с минимизирующими функционалами без структуры контракции.

E12. Boyd-Wong / Meir-Keeler generalized contractions (обобщённые контракции)

Формулировка (Boyd-Wong, 1969). (X, d) полное; $T : X \rightarrow X$; существует $\psi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ с $\psi(t) < t$ для $t > 0$, ψ полунепрерывна сверху справа, $\limsup_{t \rightarrow s^+} \psi(t) < s$ для $s > 0$, такая что

$$d(T(x), T(y)) \leq \psi(d(x, y)) \quad \forall x, y.$$

Тогда T имеет единственную неподвижную точку, и итерации сходятся.

Формулировка (Meir-Keeler, 1969). $T : X \rightarrow X$; для каждого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что $\varepsilon \leq d(x, y) < \varepsilon + \delta \Rightarrow d(T(x), T(y)) < \varepsilon$. На полном X — единственная неподвижная.

Условия применимости. Покрывает случаи, когда константа k зависит от расстояния (т.е. большие расстояния сжимаются сильнее). Edelstein (E5) — частный случай Meir-Keeler на компакте.

Идея доказательства (Boyd-Wong). $d_n = d(x_n, x_{n+1})$ невозрастает к $d_\infty \geq 0$. Если $d_\infty > 0$, $d_{n+1} \leq \psi(d_n) \rightarrow \limsup \psi(d_\infty) < d_\infty$ — противоречие. Значит $d_n \rightarrow 0$; стандартный Cauchy-аргумент завершает.

Варианты и обобщения. - **Krasnoselskii**: $T = T_1 + T_2$, T_1 contraction, T_2 компактное — fixed point. - **Geraghty (1973)**: $\psi(t) = \alpha(t) \cdot t$ с $\alpha : [0, \infty) \rightarrow [0, 1)$ и $\alpha(t_n) \rightarrow 1 \Rightarrow t_n \rightarrow 0$.

Используется в. Schweitzer-задачи; в ИМС напрямую почти не встречается. Полезно для контр-примеров и для понимания, где «сжатие за счёт величины» работает, а где нет.

Self-test

1. Существует ровно одно $\alpha \in (0, 1)$ с $\cos \alpha = \alpha$. Постройте сходящуюся к α последовательность с явной геометрической оценкой скорости.
2. Пусть $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ нерасширяющая ($|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$) и $f(a) = a$, $f(b) = b$. Покажите, что $f(x) = x$ для всех $x \in [a, b]$.
3. Пусть $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет $|F(x) - F(y)| \leq L|x - y|$. Покажите, что для любого измеримого $E \subset [0, 1]$ верно $\lambda(F(E)) \leq L \cdot \lambda(E)$ (где λ — внешняя лебегова мера, если $F(E)$ не измеримо).
4. Найдите единственную непрерывную $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ с $f(x) = 1 + \int_0^x t f(t) dt$.
5. Пусть $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz с константой $L < 1$. Покажите, что отображение $x \mapsto x - g(x)$ — гомеоморфизм $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Решения

1. $T(x) = \cos x$ на $X = [0, \pi/2]$. T переводит X в $[\cos(\pi/2), \cos 0] = [0, 1] \supset X$ — нужно сузить; заметим $T(0) = 1$, $T(1) = \cos 1 \approx 0.54$. Возьмём инвариантный $X' = [\cos 1, 1]$. На нём $|T'(x)| = |\sin x| \leq \sin 1 < 1$, BFP (E1) даёт единственную неподвижную α . Итерации $x_{n+1} = \cos(x_n)$, x_0 — любое из X' , $|x_n - \alpha| \leq \frac{(\sin 1)^n}{1 - \sin 1} |x_1 - x_0|$.
2. Для любого $x \in [a, b]$: $|f(x) - a| = |f(x) - f(a)| \leq x - a$, значит $f(x) \leq x$ (раз $f(x)$, $a \in [a, b]$ и $f(x) \geq a$). Симметрично $|f(x) - b| \leq b - x$, значит $f(x) \geq x$. Вместе: $f(x) = x$. Это «нет места для колебаний» аргумент, идейно близкий к E10 / ИМС-2006-DAY2-2.

3. E покрываем интервалами $\bigcup I_k$ с $\sum |I_k| < \lambda(E) + \varepsilon$. $F(I_k)$ — отрезок длины $\leq L|I_k|$ (Lipschitz $\Rightarrow$ модуль непрерывности линейный). $F(E) \subset \bigcup F(I_k)$, значит $\lambda^*(F(E)) \leq L \sum |I_k| \leq L(\lambda(E) + \varepsilon)$. $\varepsilon \rightarrow 0$ даёт $L\lambda(E)$. Это E8 в чистом виде.
4. $T(f)(x) = 1 + \int_0^x t f(t) dt$. Picard-итерации с $f_0 = 1$: $f_1(x) = 1 + x^2/2$, $f_2(x) = 1 + x^2/2 + x^4/8$, индукцией $f_n(x) = \sum_{k=0}^n (x^2/2)^k / k!$. Предел $f(x) = e^{x^2/2}$. Единственность — ВФР в Bielecki-норме (E6) или iterated contraction (E2): T^n имеет константу $(1)^n / n! \rightarrow 0$.
5. $h(x) = x - g(x)$, $|h'(x)| \geq 1 - L > 0$ (формально: $h(x) - h(y) = (x - y) - (g(x) - g(y))$, $|h(x) - h(y)| \geq (1 - L)|x - y|$). Значит h — биекция на образ + Lipschitz-обратная. Сюръективность: для любого $c \in \mathbb{R}$ оператор $T_c(x) = c + g(x)$ — contraction с константой L (E1), его неподвижная x^* удовлетворяет $h(x^*) = c$. Непрерывность h и h^{-1} — Lipschitz-оценки.